Computação Gráfica na era da IA Generativa

Um mapa do que existe (e onde está a CG que vimos)

Pedro Ximenes

Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP)

5 de novembro de 2026

Combinado de hoje

Parte 1 – Exposição

Um **mapa** do que existe hoje juntando CG e IA generativa.

Sem fórmulas. A ideia é vocês saírem com **nomes para pesquisar**.

Parte 2 – Prática

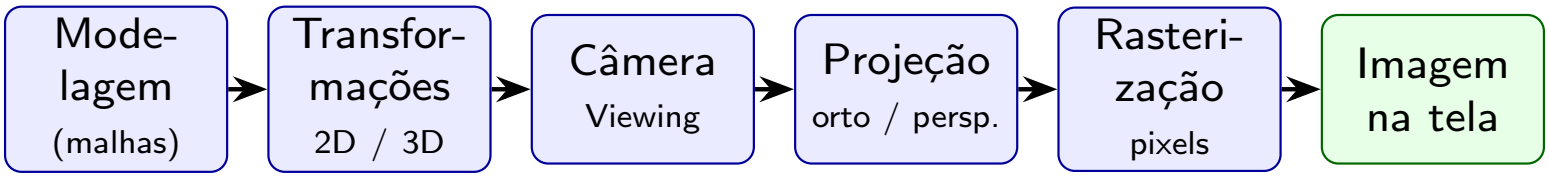
Prática em duplas: gerar um modelo 3D com IA e **abrir o capô** dele com o que vimos no semestre.

Importante

Não cai na prova. É para conhecer e despertar curiosidade.

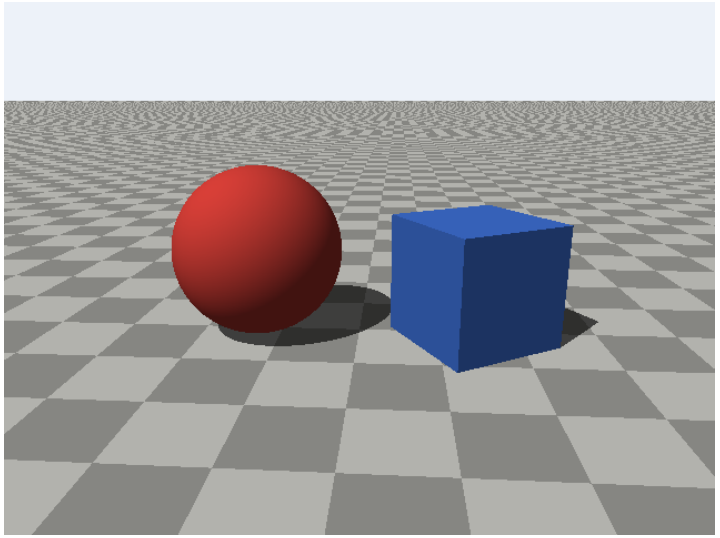
O que vimos no semestre

Ao longo da disciplina construímos, peça por peça, o **pipeline gráfico**:



- **Transformações:** translação, rotação, escala, composição de matrizes.
- **Câmera (Viewing):** sistema *uvn*, janela, volume de visão.
- **Projeção:** ortogonal e perspectiva.
- **Rasterização:** transformar primitivas em pixels.

Provocação

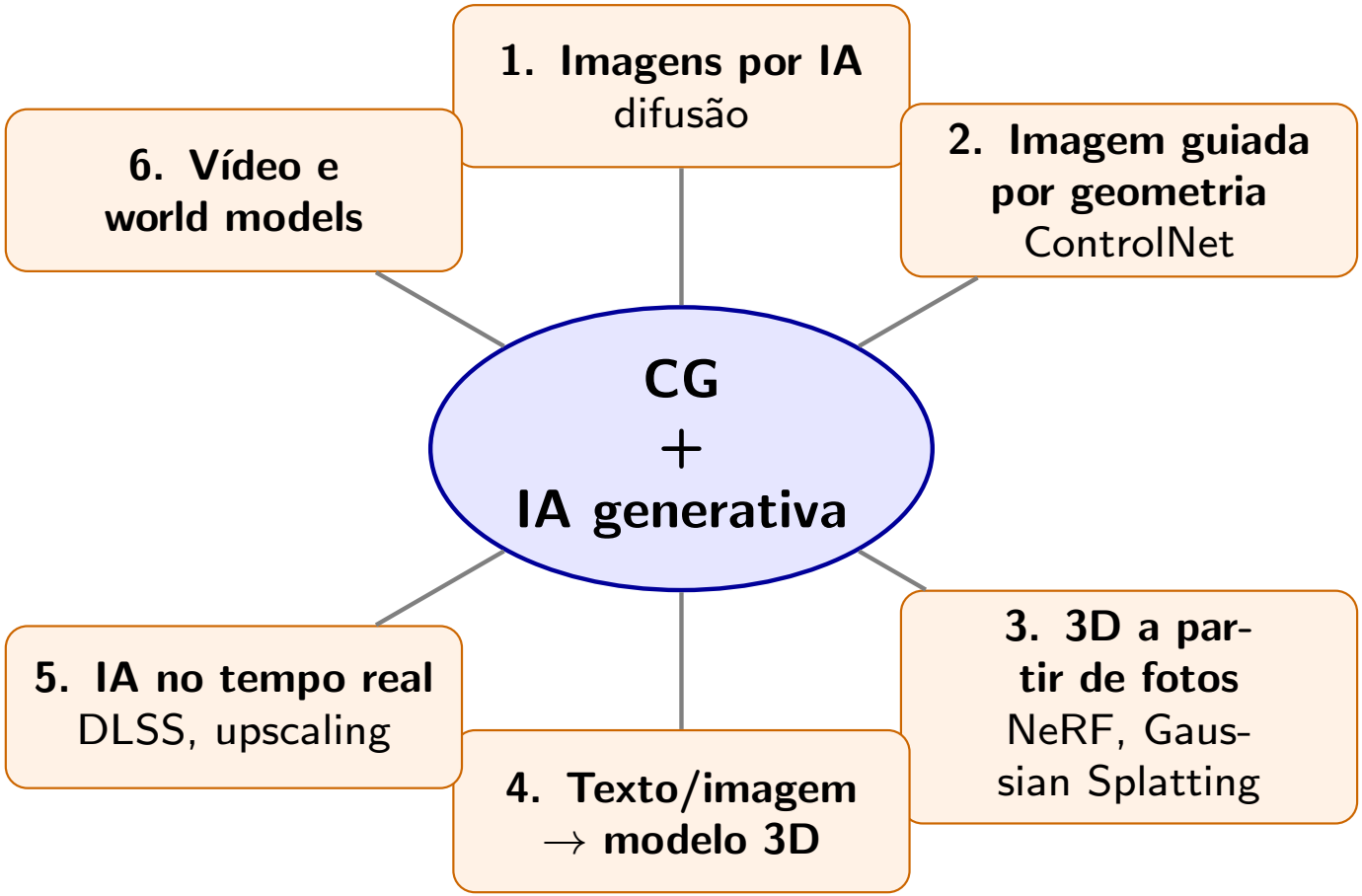


Se a IA já gera imagens e vídeos
a partir de um texto...

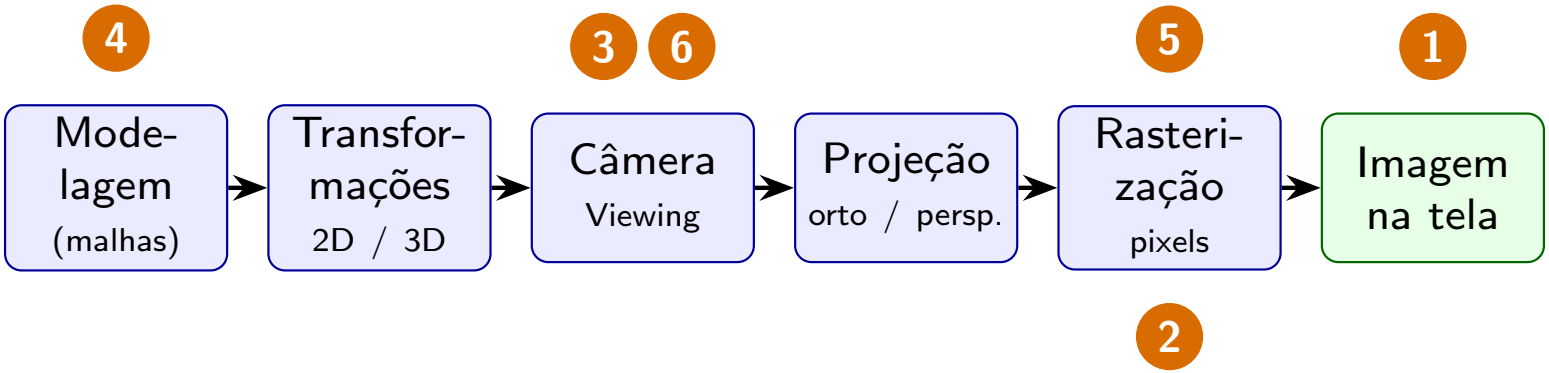
por que ainda estudar
matrizes, câmera e projeção?

(Voltamos a isso no fim.)

O mapa de hoje: 6 paradas

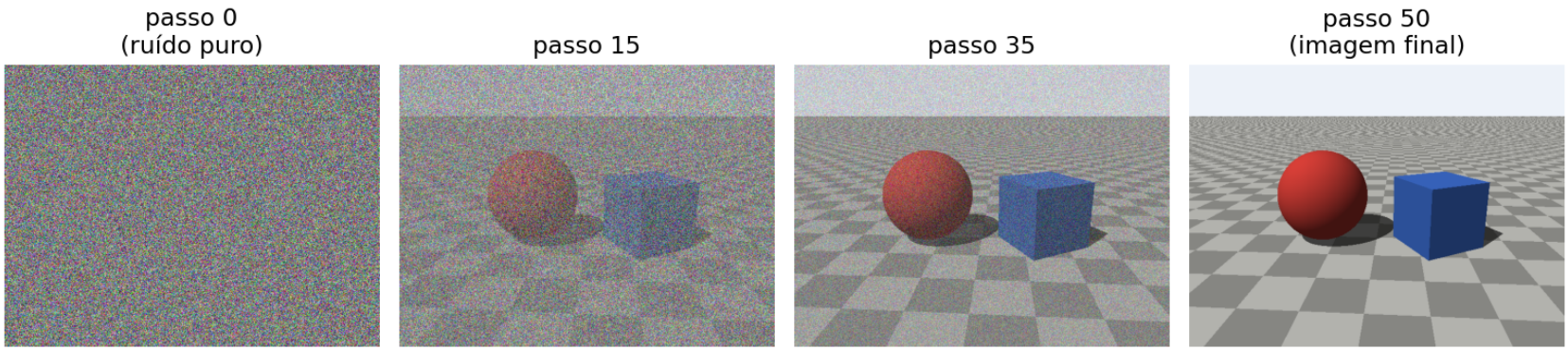


Onde a IA entra no pipeline?



1. Difusão gera a **imagem final** direto, *sem* pipeline 3D.
2. Usa um subproduto da rasterização (profundidade) para **guiar** a IA.
3. Descobre a **câmera** de cada foto e reconstrói a cena 3D.
4. A IA faz o papel do **modelador**: entrega uma malha pronta.
5. Rasteriza **menos pixels** e a IA completa o resto.
6. Tenta **simular** câmera e mundo sem geometria explícita.

1. Imagens por IA: como a difusão funciona



Treino: aprender a tirar ruído

Pega milhões de imagens reais com legenda, **suja** cada uma com ruído aleatório e treina a rede para **adivinhar o ruído** que foi colocado.

Se ela sabe qual é o ruído, sabe **subtraí-lo**.

Geração: o caminho inverso

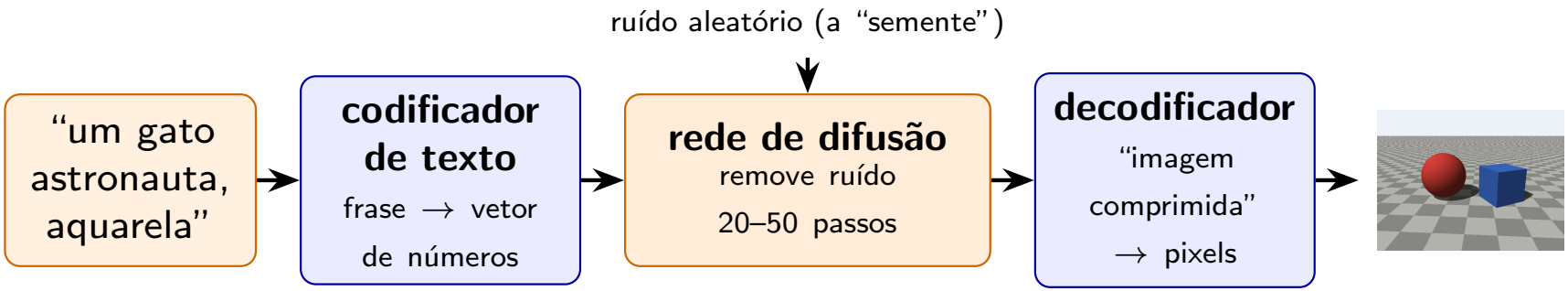
Começa de **ruído puro** e repete 20–50 vezes: "tire um pouco do ruído, de um jeito que combine com o texto".

Ruído inicial diferente $\Rightarrow$ imagem diferente.

Onde está a CG?

Em lugar nenhum! Não existe modelo 3D, câmera ou luz: só pixels "parecidos" com os do treino.

1. Do texto à imagem (ex.: Stable Diffusion)



- O texto vira um **vetor** (lista de números) que "puxa" cada passo de limpeza na direção da descrição.
- Para economizar, o Stable Diffusion limpa uma versão **comprimida** da imagem (64×64) e só no fim a converte para pixels (512×512).
- *Prompt* igual + **semente** igual = mesma imagem. Mudando a semente, muda tudo.

Para pesquisar

Stable Diffusion, Flux, Midjourney, DALL·E, *latent diffusion*

▶ **Diffusion Explainer**

▶ **gerar uma imagem**

2. Imagem guiada por geometria: ControlNet

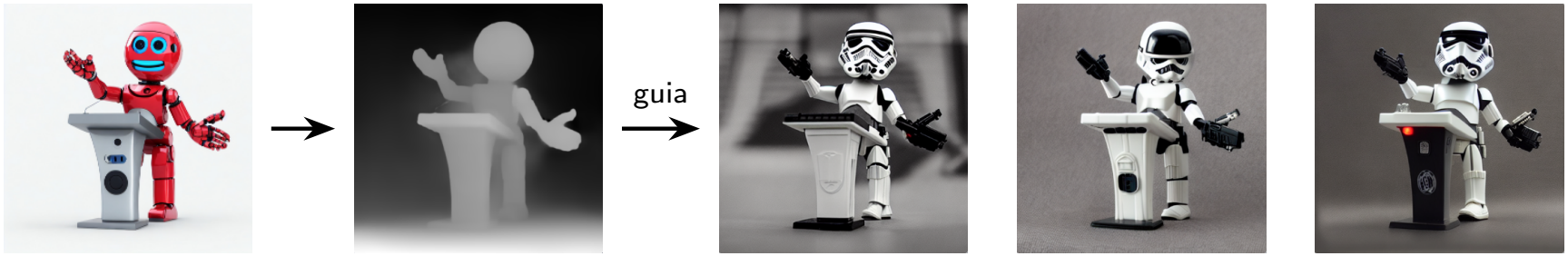


imagem de entrada | mapa de profundidade (estimado da imagem) | resultados com o *prompt* "*Stormtrooper's lecture*"

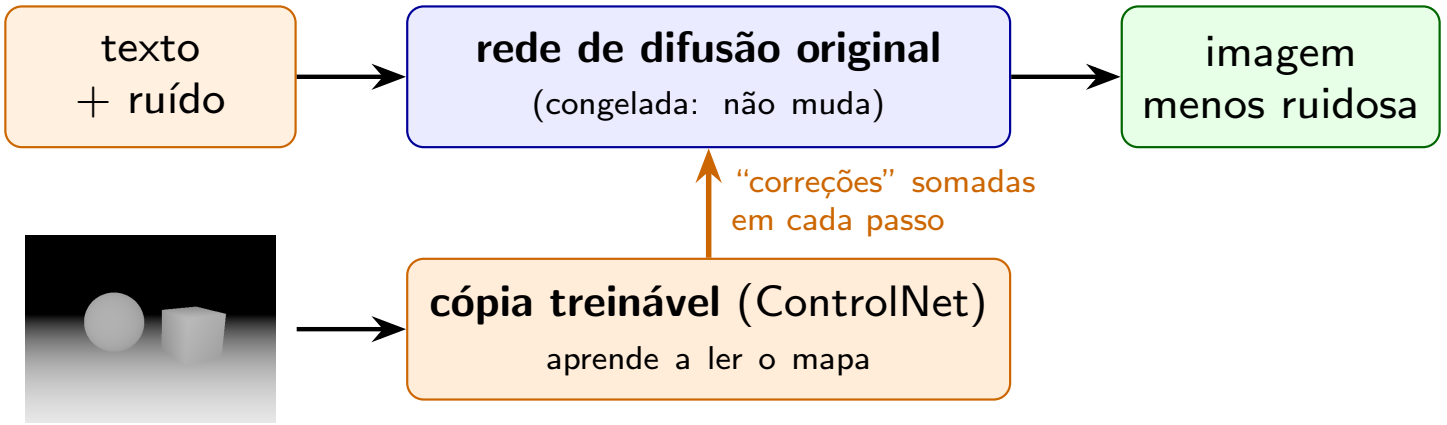
Fonte: L. Zhang, A. Rao, M. Agrawala. *Adding Conditional Control to Text-to-Image Diffusion Models* (ControlNet), ICCV 2023. Imagens do repositório oficial: `github.com/lllyasviel/ControlNet`.

- O **texto** diz **o que** desenhar; o **mapa** diz **onde** e **com que forma**.
- Mesmo mapa + *prompts* diferentes = cenas diferentes com **a mesma composição**.
- Outros "mapas" possíveis: bordas (rabisco), pose do corpo (esqueleto), normais...

Onde está a CG?

Aqui o mapa foi **estimado** da foto. Numa cena 3D ele sai de graça: é o **z-buffer** da rasterização (perto = claro, longe = escuro).

2. Como o ControlNet funciona



- Não se treina tudo de novo: faz-se uma **cópia** de parte da rede, que recebe o mapa e soma pequenos ajustes em **cada passo** de limpeza do ruído.
- Resultado: a imagem nasce já "presa" à geometria, sem perder o que o modelo original sabia desenhar.
- **De onde vem o mapa?** De uma cena 3D renderizada (z-buffer), ou **estimado de uma foto** por outra IA (ex.: Depth Anything).

Para pesquisar

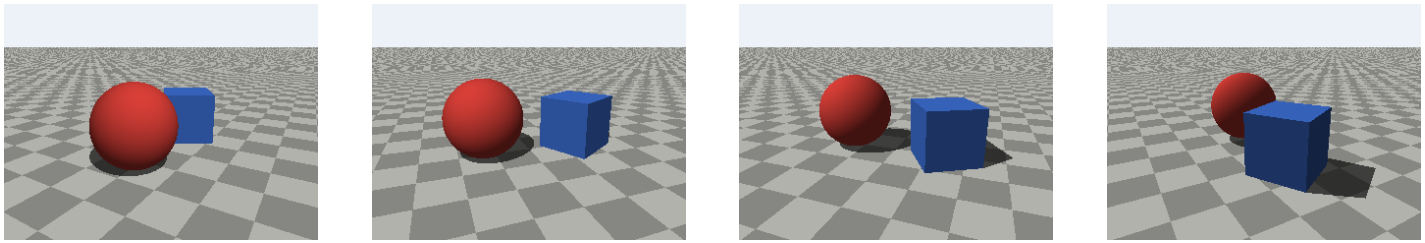
ControlNet, depth-to-image, Depth Anything

▶ **exemplos (antes/depois)**

▶ **foto → profundidade**

3. 3D a partir de fotos

várias fotos da mesma cena, de ângulos diferentes



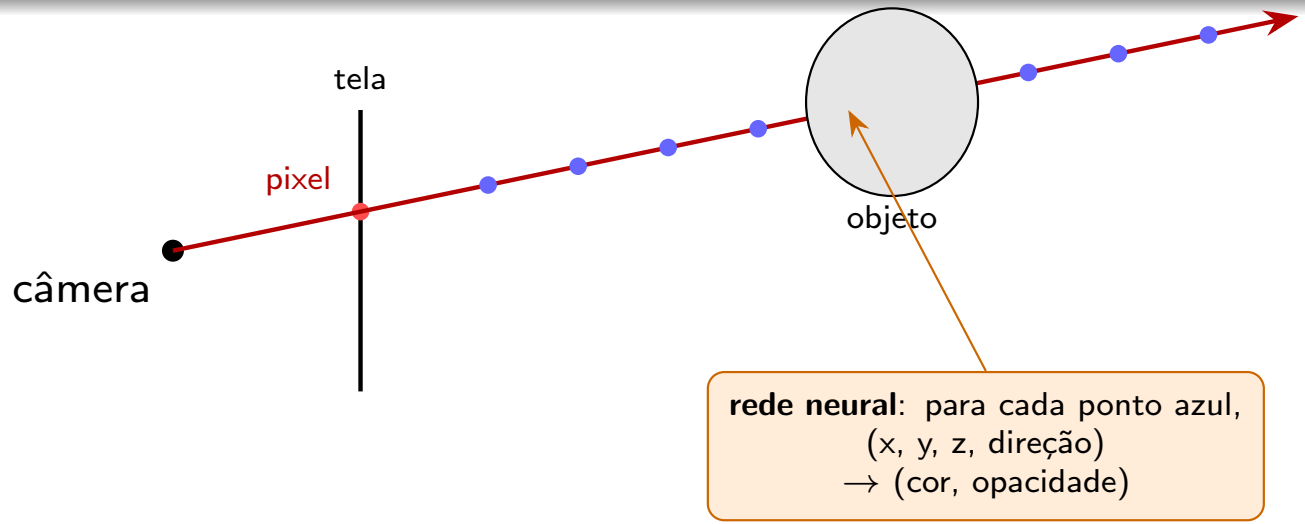
Passo 1: descobrir a **câmera** de cada foto (posição + orientação *uvn*)

Passo 2: ajustar uma cena 3D até as "fotos virtuais" ficarem iguais às reais

Onde está a CG?

Viewing 3D ao contrário: na aula, dada a câmera, calculávamos a imagem. Aqui, dadas as imagens, descobrimos a câmera.

3. NeRF (2020): a cena guardada numa rede neural



- Para cada **pixel**, lança-se um **raio** saindo da câmera (a projeção perspectiva ao contrário).
- Ao longo do raio, pergunta-se à rede, em dezenas a centenas de pontos: "que cor e quão opaco é aqui?"
- Somando as respostas (os pontos da frente escondem os de trás), sai a cor do pixel.

Ponto forte

Muito realista: reflexos, folhas, cabelo.

Ponto fraco

Lento: uma imagem Full HD tem ≈2 milhões de pixels × centenas de consultas à rede.

3. Gaussian Splatting (2023): manchas em vez de rede

A cena vira **milhões de gaussianas**: "manchas" 3D em forma de elipsoide, semitransparentes. Cada uma guarda:

- **posição** (x, y, z);
- **forma**: **escala** e **rotação** (as transformações do semestre!);
- **cor** (que pode mudar com o ângulo);
- **opacidade**.

Para desenhar um quadro:

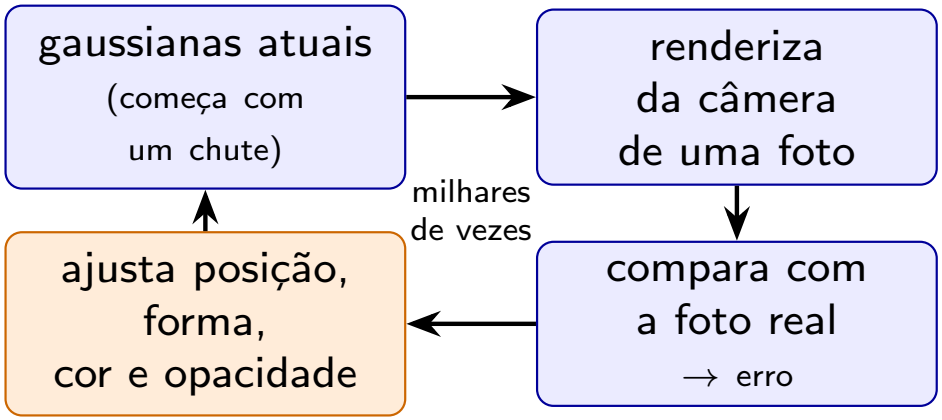
1. **projetar** cada gaussiana na tela (projeção perspectiva) $\rightarrow$ vira uma elipse 2D;
2. **ordenar** por profundidade;
3. **"carimbar"** (*splat*) as elipses de trás para frente, misturando pela transparência.



Quanto mais gaussianas, mais detalhe. Cenas reais usam **milhões**.

▶ **demo ao vivo**

3. Onde entra a IA? E por que é rápido?



Mesmo método de treino das redes neurais (*gradiente*), só que os "parâmetros" ajustados são as próprias gaussianas.

Mais rápido que o NeRF porque. . .

. . . não consulta uma rede para cada ponto do raio. Cada gaussiana é projetada **uma vez** e carimbada: é o tipo de operação que a **GPU** (feita para rasterizar) faz muito bem. Resultado: 100+ quadros por segundo.

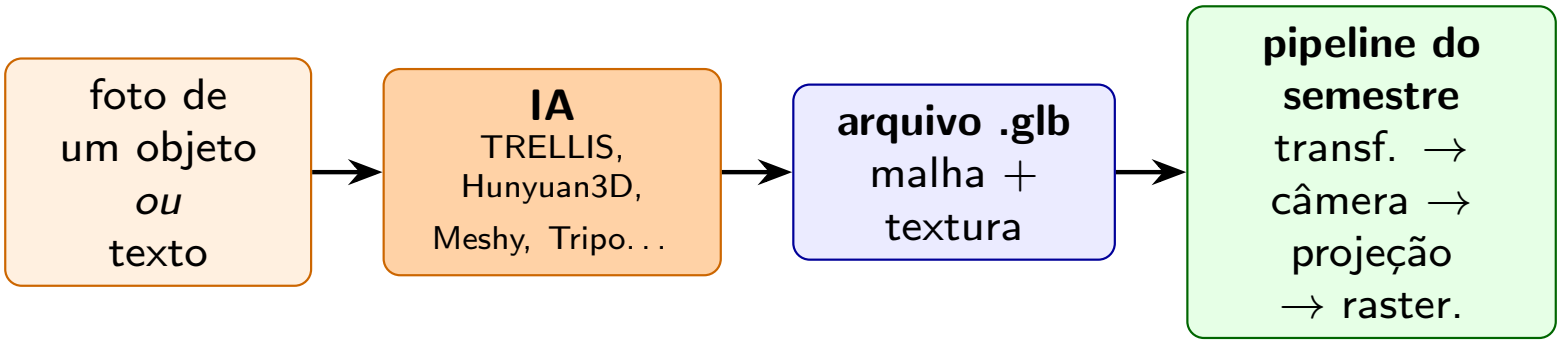
E comparado com triângulos?

Não é mais rápido! Malhas também rodam em tempo real. A vantagem é outra: **fotorrealismo automático** a partir de fotos, sem modelar, texturizar ou configurar luz.

Tendência: modelos generativos que criam splats a partir de **uma** imagem ou de texto.

▶ **World Labs Marble**

4. Texto ou imagem → modelo 3D



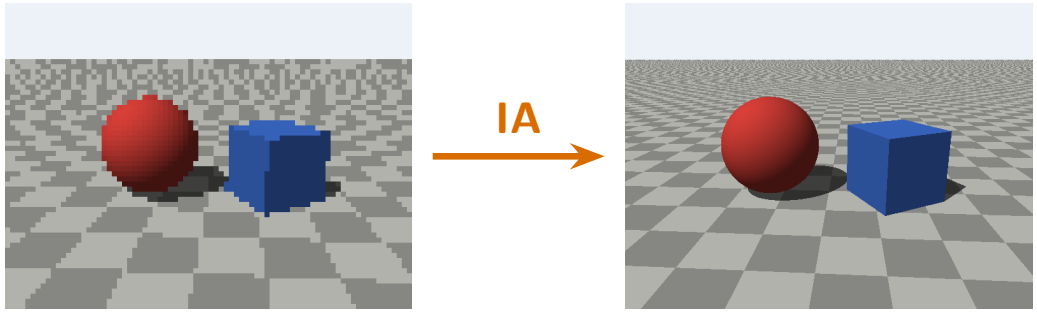
- Em menos de 1 minuto sai um modelo 3D **com triângulos**, pronto para jogo, AR ou impressão 3D.
- Daí em diante é CG clássica: dá para transladar, rotacionar, escalar, pôr câmera...

O que ainda dá errado

Malha "bagunçada" (triângulos demais e irregulares), **costas inventadas**, buracos, textura borrada. Um artista 3D ainda revisa.

▶ **Hunyuan3D** ▶ **TRELLIS**

5. IA dentro do jogo: super resolução (DLSS e cia.)



GPU rasteriza em **baixa resolução** (ex.: 1080p, rápido)

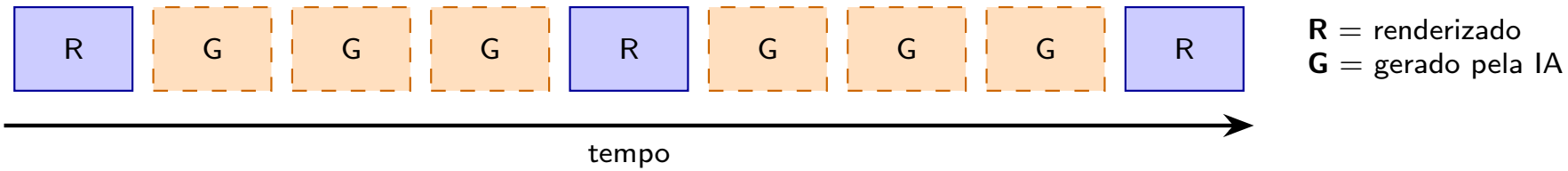
IA **reconstrói** em alta (ex.: 4K, exibido)

- 1080p → 4K: a GPU calcula só **1/4 dos pixels**; a rede "completa" o resto.
- A rede não chuta só com o quadro atual. O motor do jogo também entrega: os **quadros anteriores** (detalhes já vistos), os **vetores de movimento** (quanto cada pixel andou) e a **profundidade** (z-buffer).
- Foi treinada com pares (baixa resolução, imagem "perfeita" renderizada com altíssima qualidade).

Onde está a CG?

Os vetores de movimento saem das **matrizes de transformação** de cada objeto e da câmera entre um quadro e outro. Sem o pipeline, a IA não teria essas pistas.

5. Geração de quadros e limpeza de ruído



Geração de quadros

A GPU renderiza um quadro; a IA **inventa** os intermediários usando os vetores de movimento. Nas versões recentes, até **3 gerados para cada 1 renderizado**.

Custo: artefatos em movimentos rápidos e um pouco mais de atraso entre o comando e a tela.

Para pesquisar

NVIDIA DLSS, AMD FSR, Intel XeSS, *frame generation*, *ray reconstruction*

Limpeza de ruído (*denoising*)

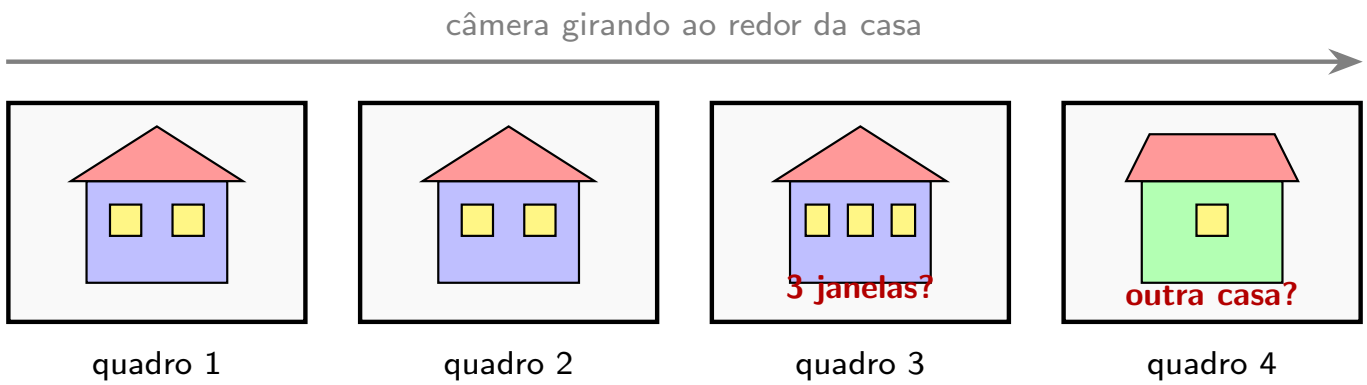
Ray tracing com poucos raios por pixel gera imagem "granulada". Uma rede **limpa o ruído**: parente da difusão da parada 1!

Permite *ray tracing* em tempo real.

▶ **DLSS 4 (vídeos e comparações)**

6. Vídeo e *world models*

- Geram **vídeos** (ou até mundos **interativos**) quadro a quadro, a partir de texto.
- Não há malha, matriz nem câmera explícitas: a rede **imita** o que viu em vídeos reais.



Onde está a CG?

Na **falta** dela: sem geometria e câmera, objetos "derretem" e mudam ao girar.

Para pesquisar

Sora, Veo, Genie (*world models*)

▶ Genie ▶ Veo

Então. . . por que estudar CG?

Porque a IA precisa da CG para

- **Controle:** "gire 30°" é uma matriz, não um *prompt*.
- **Consistência:** geometria não "derrete".
- **Tempo real:** jogos e AR/VR precisam de 60+ quadros por segundo.
- **Alguém constrói** essas ferramentas.

No semestre	**Onde reaparece**
Transformações	editar e animar modelos gerados
Câmera *uvn*	poses das fotos no NeRF / Splatting
Projeção	levar as gaussianas para a tela
Rasterização	splatting, z-buffer no ControlNet, DLSS

Mensagem da aula

A IA generativa **não substitui** o pipeline gráfico.
Ela **se encaixa** nele, e quem entende o pipeline usa melhor a IA.

Palavras-chave para pesquisar

Termo	**O que é, em uma linha**
Diffusion models	IA que gera imagens removendo ruído passo a passo
ControlNet	guia a difusão com profundidade, bordas ou pose
Photogrammetry	técnica clássica: fotos $\rightarrow$ malha 3D
NeRF	rede neural que representa uma cena 3D a partir de fotos
3D Gaussian Splatting	cena feita de milhões de gaussianas, em tempo real
Image-to-3D / Text-to-3D	gera malha 3D a partir de uma foto ou texto
Neural rendering	nome guarda-chuva: renderização com redes neurais
Super resolution / DLSS	IA que aumenta a resolução em tempo real
World models	IA que simula um mundo interativo quadro a quadro

Onde acompanhar

Two Minute Papers

vídeos curtos sobre artigos

Hugging Face Spaces

testar modelos no navegador

Awesome 3DGS

lista de artigos e códigos

ACM SIGGRAPH

maior conferência de CG

Dica

Busque "*SIGGRAPH 2025 technical papers trailer*": em 5 minutos você vê o estado da arte da área.

Agora é com vocês: prática

Em duplas, vamos **abrir o capô** de um modelo 3D gerado por IA:

1. Modelo
modelo 3D (.glb)
gerado por IA

→

2. Abrir o capô
Three.js Editor:
triângulos, trans-
formações, câmera

→

3. Comparar
ver um Gaussian
Splat no navegador

Entrega

Ficha da prática preenchida pela dupla (6 perguntas curtas).